

Tecnólogo de Análisis y Desarrollo de Software

Ficha 2977389



Plan de Implantación de Software - Estándar ISO/IEC 25010

API REST Tienda de Lavadoras

Juan José Barrera Gómez

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

1. Introducción y Objetivos

1.1 Introducción

El presente documento define la estrategia de implantación del sistema transaccional para la "Tienda de Lavadoras", integrado por una API REST construida en Java con Spring Boot, un cliente web desarrollado en React con Vite y una aplicación móvil desarrollada en Flutter. El proceso de despliegue se alinea rigurosamente con los atributos de calidad definidos en la norma ISO/IEC 25010 y los criterios de evaluación del programa ADSO del SENA.

1.2 Objetivo General

Desplegar y validar de forma controlada el ecosistema de software en un entorno local, garantizando la estabilidad operativa, la seguridad en la gestión de accesos mediante tokens JWT, la integridad transaccional en la base de datos MySQL y la correcta ejecución de las pruebas unitarias.

2. Entorno de Despliegue y Arquitectura del Sistema

2.1 Requisitos del Sistema

Para la correcta ejecución e implantación del proyecto, el entorno local debe contar con las siguientes tecnologías previamente configuradas:

- **Base de datos:** MySQL 8.0 o MariaDB 10.4 ejecutándose sobre XAMPP.
- **Entorno de ejecución Backend:** Java Development Kit (JDK) versión 17.
- **Entorno Frontend Web:** Node.js v20.x y gestor de paquetes npm 10.x.
- **Entorno App Móvil:** SDK de Flutter 3.47 con soporte para Android Studio y emulador.

2.2 Topología de Servicios Localhost

Los componentes interactúan entre sí bajo las siguientes direcciones y puertos de red local:

- **Base de datos relacional:** localhost:3306 (esquema tienda_lavadoras_v2).
- **Servidor de API REST:** http://localhost:8080 (con documentación interactiva Swagger en /swagger-ui/index.html).
- **Servidor Web React:** http://localhost:5173.
- **Aplicación Móvil Flutter:** [http://10.0.2.2:8080] (http://10.0.2.2:8080) (dirección estándar del anfitrión para el emulador Android).

3. Protocolo de Pruebas de Despliegue y Validación (ISO/IEC 25010)

3.1 Adecuación Funcional

Se valida el cumplimiento de las reglas de negocio principales:

1. **Autenticación y Seguridad:** Verificación del registro e inicio de sesión con generación de tokens JWT. Control de roles diferenciados entre clientes (`ROLE_CLIENTE`) y administradores (`ROLE_ADMIN`).
2. **Gestión de Inventario:** Creación, edición y carga de imágenes de lavadoras con un límite máximo de 5 MB por archivo.
3. **Gestión de Pedidos:** Flujo completo de compra desde el carrito, reducción de stock automática y seguimiento de estados (`PENDIENTE`, `CONFIRMADA`, `ENVIADA`, `ENTREGADA`). Reintegro automático de existencias en caso de cancelación por parte del cliente.

3.2 Eficiencia de Desempeño y Compatibilidad

- Las peticiones hacia la API REST mantienen tiempos de respuesta promedios inferiores a los 200 ms.
- Compatibilidad garantizada para navegadores modernos en la web y arquitectura adaptativa para dispositivos móviles Android mediante Material Design 3.

3.3 Mantenibilidad y Calidad de Código

- Cobertura de pruebas unitarias al 100% en la capa de servicios del Backend usando JUnit 5 y Mockito (`LavadoraServiceTest` y `PedidoServiceTest`).
- Pruebas de interfaz y componentes ejecutadas mediante `flutter test` en el proyecto móvil.

4. Plan de Contingencia y Reversión (Rollback)

En caso de presentarse una falla durante el arranque de los servicios o la ejecución de scripts de base de datos, se aplicará la siguiente secuencia:

1. Restablecer el estado inicial de la base de datos utilizando el archivo de respaldo `tienda_virtual_backup.sql`.
2. Reejecutar el script de migración obligatoria `db/migracion-rol-cliente-compras.sql`.
3. Confirmar que las variables de entorno `DB_USER`, `DB_PASSWORD` y `JWT_SECRET` se encuentren correctamente inicializadas en la consola o IDE antes del reinicio del backend.

Referencias

International Organization for Standardization. (2011). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models (ISO/IEC Standard No. 25010:2011)*. <https://www.iso.org/standard/35733.html>

Oracle Corporation. (2023). *Java Development Kit 17 Documentation*. Oracle Software.

Spring Boot. (2024). *Spring Boot Reference Documentation*. VMware, Inc. <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/>